

DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5363-2026-3\(45\)-177-191](https://doi.org/10.25140/2411-5363-2026-3(45)-177-191)

УДК 613.2-053.9

**Олена Олександрівна Чернушенко¹, Аліна Миколаївна Савченко²,
Дарина Іллівна Кецук³**

¹кандидат хімічних наук, доцент кафедри харчових технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
E-mail: Linechem@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6386-7646>

²асистент кафедри харчових технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
E-mail: savkalka3@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2649-8412>

³студентка кафедри харчових технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
E-mail: ketsukdaryna@ukr.net, ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0321-5272>

ВПЛИВ ВОЄННИХ УМОВ НА ХАРЧУВАННЯ ТА НУТРИЄНТНИЙ БАЛАНС ЛІТНІХ УКРАЇНЦІВ

У статті розглянуто проблеми харчування людей похилого віку в Дніпропетровській області в умовах воєнного стану та обґрунтовано значення збалансованого раціону для збереження здоров'я і профілактики захворювань. Досліджено фактичне харчування 187 осіб віком 60-75 років методом 24-годинного відтворення раціону з оцінкою енергетичної цінності та індексом маси тіла за Кетле. Встановлено одноманітність харчування з переважанням вуглеводів і дефіцитом білка, овочів, фруктів, мікроелементів і вітамінів. Виявлено дисбаланс нутрієнтів і ризики аліментарно-залежних хвороб. Обґрунтовано необхідність корекції раціону та розробки профілактичних рекомендацій.

Ключові слова: фізіологія харчування; гігієна харчування; люди похилого віку; харчування; дефіцит нутрієнтів; вітаміни; мінерали; воєнний стан; якість життя; нутритивна підтримка.

Табл.: 4. Рис.: 7. Бібл.: 16.

Актуальність теми дослідження. Раціональне та збалансоване харчування є одним із ключових чинників збереження здоров'я, підтримання функціональної активності організму та забезпечення високої якості життя, особливо у людей похилого віку. В умовах сучасних демографічних змін, що характеризуються зростанням частки осіб старших вікових груп у структурі населення, проблема їхнього харчування набуває особливої значущості. Складна соціально-економічна ситуація, зокрема обмежений доступ до якісних харчових продуктів, посилює ризики порушення харчового статусу цієї категорії населення. У зв'язку з цим актуальним є вивчення фактичного стану харчування осіб похилого віку з метою розробки ефективних профілактичних заходів і рекомендацій щодо збереження їхнього здоров'я та покращення якості життя.

Постановка проблеми. Нераціональне харчування, що характеризується енергетичним дисбалансом і порушенням співвідношення нутрієнтів, є одним із провідних модифікованих факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань, зокрема серцево-судинних патологій, цукрового діабету 2-го типу та онкологічних захворювань. Особливої актуальності ця проблема набуває серед осіб похилого віку, для яких характерні вікові зміни обміну речовин, зниження фізичної активності, функціональні порушення травної системи та наявність супутніх хронічних захворювань. У цьому контексті особливого значення набувають основні принципи раціонального харчування, згідно з якими енергетична цінність раціону осіб похилого віку повинна відповідати фактичним енерговитратам протягом доби; харчування має мати виражену антисклеротичну спрямованість; у раціоні повинні бути збалансовано представлені всі основні незамінні нутрієнти, а також речовини, що стимулюють активність ферментних систем організму; приймання їжі має здійснюватися у чітко визначений час із помірним обмеженням її кількості [1-4]. Це зумовлює необхідність комплексного дослідження особливостей харчування літніх людей з метою виявлення наявних порушень та обґрунтування шляхів їх корекції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні соціологічні дослідження українських респондентів показують, що понад половина українців змінили свої харчові звички через війну. Багато людей переходять на спрощений раціон із меншим споживанням делікатесів і більше базових продуктів через зростання цін, психологічний тиск та зміни побуту. За результатами досліджень Е. Катеринчак [5] 56 % опитаних відзначили зміни в раціоні під впливом військових дій, що свідчить про гнучкість харчових практик та адаптацію до обмежених ресурсів.

Ці зміни мають ключове значення для літніх людей, оскільки вони частіше мають обмежений бюджет і нижчу фізичну активність, і тому спрощення харчування може призводити до дефіциту важливих нутрієнтів, особливо мікроелементів і вітамінів.

Наукові публікації зосереджують увагу на загальній харчовій безпеці населення України під час повномасштабної війни:

- війна призвела до значного зниження доступу до продуктів харчування та скорочення їх економічної доступності через зростання цін і порушення логістичних ланцюгів.
- проблеми економічної доступності продуктів більшою мірою стосуються низько дохідних груп населення, які включають людей похилого віку.

Ці дослідження підкреслюють, що харчова безпека в Україні зараз значно погіршилась, що впливає на здатність літніх людей забезпечити собі повноцінний, збалансований раціон [6].

Д. Фолькерт зі співавторами [7] підкреслюють, що з віком відбуваються суттєві біологічні та метаболічні зміни: зниження обміну речовин, зменшення апетиту, зниження ефективності засвоєння поживних речовин (особливо білків, кальцію, заліза та вітамінів D і B₁₂), зміни травлення і перистальтики кишечника. Ці зміни мають безпосередній вплив на енергетичні потреби та якість харчування літніх людей, підвищуючи ризики дефіциту нутрієнтів та розвитку хронічних захворювань (серцево-судинних, метаболічних, остеопоротичних тощо). Автори акцентують увагу на спеціальних дієтичних підходах, які можуть сприяти здоровому старінню. Зокрема, висвітлюється роль збалансованих дієт, багатих на фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні білки та здорові жири. Такі дієтичні моделі значно пов'язані з нижчим ризиком хронічних захворювань, кращою когнітивною функцією і загальним станом здоров'я у людей похилого віку. Таким чином, одне з важливих напрямів – індивідуалізовані підходи, що враховують індивідуальні фізіологічні, генетичні та поведінкові фактори, і можуть оптимізувати нутритивну підтримку для літніх людей [7].

Фатима Хуршид зі співавторами [8] зауважили, що адекватний раціон літніх повинен враховувати зменшену калорійну потребу, але підвищені вимоги до якості білків, мікроелементів і антиоксидантів. Це дозволяє підтримувати м'язову масу, кісткову щільність, когнітивну функцію та імунітет, а також знижувати ризики саркопенії і хронічних захворювань.

Серед макро- і мікронутрієнтів у літніх людей підвищена увага приділяється:

- білкам для підтримки м'язової маси та функції;
- кальцію та вітаміну D для кісток;
- вітаміну B₁₂ для нервової системи;
- харчовим волокнам для травлення і здорової мікрофлори [9].

Ці поживні речовини не лише підтримують фізіологічні процеси, але й мають важливе значення для профілактики остеопорозу, анемії, когнітивного спаду та імунodefіцитів (що особливо критично у похилому віці).

Важливий напрямок сучасної нутриціології – вивчення харчових моделей, що сприяють здоровому старінню протягом тривалих відрізків життя. Наприклад, дослідження Тессье А.Ж. зі співавторами [10] у 2025 році показали, що дієтичні патерни з високою

часткою рослинної їжі, цільних зерен, плодів, горіхів і нежирних білків значно підвищують шанси досягти 70 років із низькою частотою хронічних захворювань та збереженою когнітивною функцією. Ці дані підкреслюють, що харчування у середньому віці може мати довготривалий вплив на якість старіння та здоров'я у похилому віці, що є важливою областю для подальших досліджень [11]. Крім фізіологічних і дієтичних рекомендацій, дослідження показують, що психологічні, соціальні та поведінкові фактори значно впливають на харчову поведінку літніх людей, включаючи зміни смаку та апетиту, ізолюваність та зміни в життєвому стилі. Так, синдром «tea and toast» (харчування здебільшого простими продуктами через соціальні обставини) пов'язаний із високим ризиком недоїдання та нестачі білків у людей похилого віку.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених питанням раціонального харчування та нутритивного забезпечення населення, низка аспектів харчування осіб похилого віку залишається недостатньо вивченою. Зокрема, обмежено представлені дані щодо фактичного харчування та нутритивного статусу людей старших вікових груп в Україні в умовах воєнного стану та соціально-економічної нестабільності.

Недостатньо дослідженим є вплив сучасних кризових факторів, таких як зниження доступності харчових продуктів, зміна харчових звичок і рівня доходів населення, на структуру раціону літніх людей. Також потребують уточнення особливості споживання макро- та мікронутрієнтів, поширеність їх дефіцитів і взаємозв'язок із показниками харчового статусу в цій віковій групі.

Крім того, обмежено залишається доказова база щодо ефективних підходів до корекції харчування осіб похилого віку з урахуванням сучасних умов, що зумовлює необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямі.

Мета статті. Вивчення фактичного харчування та харчового статусу осіб віком 60-75 років у Дніпропетровській області в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Фактичне харчування досліджували у 187 осіб похилого віку (віком 60-75 років), які проживають у м. Дніпро та Дніпропетровській області. Дослідження проводили в період із жовтня 2025 року по березень 2026 року за дизайном одномоментного поперечного дослідження. Збір первинних даних здійснювали використанням авторської анкети, розробленої відповідно до мети дослідження. Усі учасники були поінформовані про мету дослідження та надали добровільну згоду на участь. Дослідниками було дотримано принципів конфіденційності.

Анкетування проводили серед осіб похилого віку, які ведуть активний спосіб життя, а також отримували послуги в територіальних центрах соціального обслуговування та центрах надання соціальних послуг Дніпропетровської області, а саме: територіальних центрів соціального обслуговування Шевченківської районної ради у місті Дніпрі, Дніпровського району м. Кам'янського, м. Синельникове, смт Покровське; бюджетних (комунальних) закладах «Центр надання соціальних послуг» Царичанської селищної ради (смт Царичанка), Марганецької міської ради (м. Марганець), селища Софіївка, смт Томаківка, селища Яворницьке, П'ятихатської міської ради (м. П'ятихатки). Статистичну обробку отриманих даних виконували у Microsoft Excel із використанням критерію Ст'юдента. Анкета включала питання щодо соціально-демографічних характеристик, режиму та особливостей харчування, а також блок для оцінки фактичного добового раціону методом 24-годинного відтворення (рис. 1).

Шановний(а) учаснику(це)!

Простимо Вас взяти участь у дослідженні, метою якого є оцінка особливостей харчування осіб похилого віку. Анкета містить запитання щодо Ваших соціально-демографічних характеристик, режиму та особливостей харчування, а також блок для оцінки фактичного добового раціону методом 24-годинного відтворення.

Участь у дослідженні є добровільною. Анкетування є анонімним, а отримана інформація буде використана лише в узагальненому вигляді для наукових цілей. Відповідаючи на запитання анкети, Ви підтверджуєте свою добровільну згоду на участь у дослідженні.

☐ Я ознайомив(лася) з інформацією про дослідження та добровільно погоджуюся взяти участь в опитуванні.

Анкета

Соціально-демографічні характеристики

Дата опитування: _____

Регіон: _____

Вік: _____ років

Стать: ☐ Чоловіча ☐ Жіноча

Зріст: _____ см

Маса тіла: _____ кг

Місце проживання: _____ (місто / село).

Рівень фізичної активності

Оцініть Ваш рівень фізичної активності протягом більшої частини дня.

☐ Низький – переважно сиділа робота, фізичні навантаження майже відсутні.

☐ Помірний – щоденна ходьба, домашня робота, легкі фізичні вправи (30–60 хв на день).

☐ Високий – регулярні фізичні навантаження, активна фізична праця або заняття спортом понад 60 хвилин на день.

 (Ctrl) **рчування**

Скільки разів Ви приймали їжу протягом останніх 24 годин?

☐ 1 раз

☐ 2 рази

☐ 3 рази

☐ 4 рази

☐ 5 разів

☐ 6 і більше разів

Інструкція

Будь ласка, згадайте всі продукти та напої, які Ви споживали протягом останніх 24 годин, починаючи від першого прийому їжі після пробудження до останнього перед сном. Якщо можливо, зазначте приблизну кількість продукту (у грамах, мілілітрах, шпатель, склянках, ложках тощо).

Час прийому їжі	Назва страви або продукту	Кількість (г, мл, шт.)	Спосіб приготування
Сніданок			
Обід			
Вечеря			
Перекус (якщо є)			

Додаткові питання

1. Що Ви вживали протягом останньої доби?

☐ Вода (приблизно _____ мл)

☐ Чай (приблизно _____ мл)

☐ Кава (приблизно _____ мл)

☐ Сік (приблизно _____ мл)

☐ Компот (приблизно _____ мл)

☐ Газовані напої (приблизно _____ мл)

☐ Інше _____

2. Чи додавали Ви цукор до напоїв?

☐ Ні

☐ Так, приблизно _____ чайних ложок.

3. Які жири використовувалися під час приготування їжі?

☐ Рослинна олія

☐ Вершкове масло

☐ Маргарин

☐ Сало

☐ Не знаю _____

☐ Інше _____

4. Чи був цей день типовим щодо Вашого харчування?

☐ Так

☐ Ні (поясніть) _____

☐ Наявність хронічних захворювань (за бажанням респондента): ☐ Так ☐ Ні.

☐ Чи дотримуєтесь Ви спеціальної дієти? ☐ Так ☐ Ні.

☐ Чи приймаєте Ви вітамінно-мінеральні добавки? ☐ Так ☐ Ні.

Рис. 1. Анкета для оцінки фактичного харчування людей похилого віку
Джерело: сформовано авторами.

За результатами 24-годинного відтворення раціону для кожного респондента визначали фактичний набір продуктів, частоту їх споживання та структуру добового харчування. На основі аналізу переважаючих груп харчових продуктів добові раціони було згруповано в типові моделі харчування. Критерієм віднесення до певного типу була домінуюча група продуктів або характерне поєднання продуктів, що формували загальну структуру добового раціону.

Залежно від поєднання основних продуктів харчування було виділено такі типи добових раціонів: вуглеводноорієнтовний, молочно-круп'яний, змішаний, збалансований, обмежений. Вуглеводний тип характеризувався переважанням хліба, картоплі, круп, макаронних виробів і чаю з цукром; молочно-круп'яний – переважанням споживанням круп і молочних продуктів; змішаний – наявністю основних груп продуктів без вираженого домінування будь-якої з них; збалансований – щоденним споживанням продуктів усіх основних харчових груп (зернових, овочів, фруктів, молочних продуктів, м'яса або риби, жирів), достатньою різноманітністю раціону та наближенням його енергетичної і харчової цінності до рекомендованих фізіологічних норм; обмежений (економний) – одноманітним раціоном із переважанням дешевих продуктів (хліб, картопля, макаронні вироби, чай із цукром) та недостатнім вмістом білкових продуктів, овочів і фруктів.

Отримані типи добових раціонів використовували для оцінки особливостей харчування осіб похилого віку та подальшого аналізу їх відповідності сучасним рекомендаціям щодо здорового харчування.

Аналіз фактичного харчування людей похилого віку в Дніпропетровській області в умовах воєнного стану свідчить про спрощення та одноманітність раціону, з переважанням доступних і відносно дешевих продуктів, найбільш поширеним був вуглеводноорієнтований тип харчування. Основу харчування становлять картопля, макаронні вироби, крупи, хліб і цукор, які є головними джерелами енергії, проте мають обмежену біологічну цінність за недостатнього споживання продуктів тваринного походження (рис. 2, 3, табл. 1).

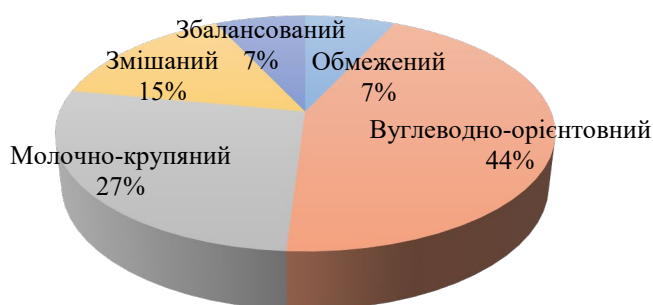


Рис. 2. Типові добові раціони осіб похилого віку за результатами 24-годинного відтворення раціону

Джерело: сформовано авторами.

Таблиця 1 – Приклад добового раціону, характерного для найбільш поширеного вуглеводноорієнтованого типу харчування серед осіб похилого віку

Приєм їжі	Страва	Маса, або об'єм г (мл)
Сніданок	Вівсяна (або пшенична) каша на воді або на молоці	300-350 г
	Куряче стегно відварне (або яйце, омлет)	70 г (1 шт.)
	Хліб пшеничний	60-100 г
	Чай із цукром	200 мл
Другий сніданок	Кефір 2,5 % (або натуральний йогурт)	200 мл
	Булочка (або печиво, пиріжок, млинці)	70 -100 г
Обід	Борщ овочевий (або суп на бульйоні)	300-400 мл
	Сало солоне	10-15 г
	Хліб пшеничний	60-100 г
	Компот із фруктів	200-250 мл
Полуденок	Фрукти (переважно яблука)	150-200 г
	Сир кисломолочний 5 %	100-200 г
	Сметана 10-15 %	20-30 г
Вечеря	Макарони (вермішель) відварні (або картопля)	300 г
	Салат овочевий з рослинною олією, або тушковані овочі	150-200 г
	Чай із цукром	200 мл

Джерело: сформовано авторами.

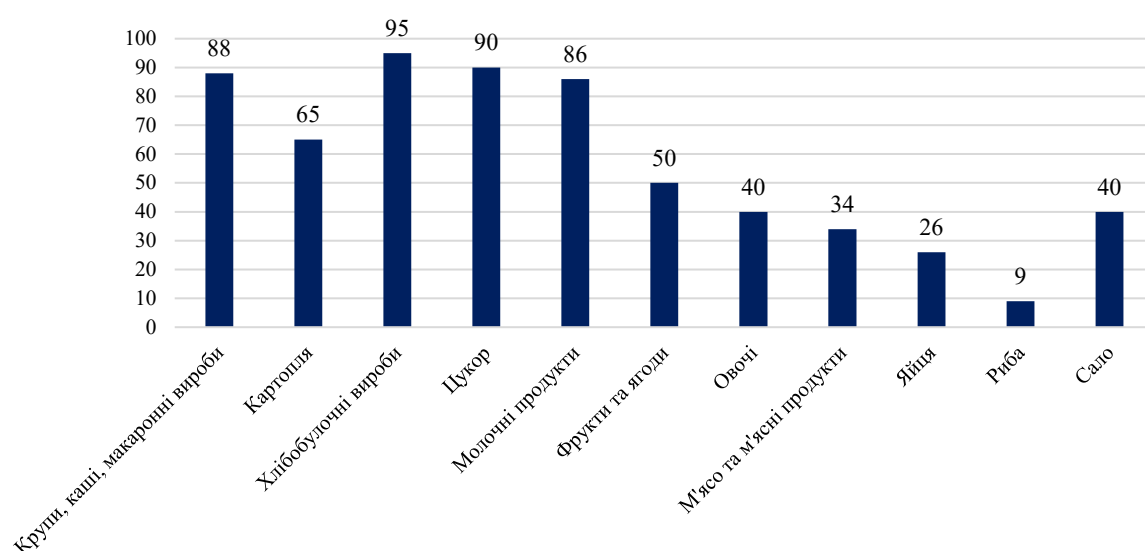


Рис. 3. Частка осіб, які споживали продукт протягом доби, %

Джерело: сформовано авторами.

За результатами опитування, макаронні вироби, каші та крупи регулярно вживають 88 % респондентів, картоплю – 65 %, хлібобулочні вироби та цукор – переважна більшість. Водночас споживання продуктів тваринного походження: м'ясо та м'ясні продукти щоденно вживають лише 34 %, сало – 40 %, яйця – 26 %, а рибу – лише 9 % опитаних.

Позитивною тенденцією є відносно висока частка споживання молочних продуктів, які щодня вживають 86 % осіб похилого віку. Проте обмежене споживання овочів (40 %) та фруктів і ягід (50 %) знижує надходження вітамінів, мінеральних речовин і харчових волокон.

Результати порівнювали з нормативами фізіологічних потреб [12]. Було проаналізовано надходження білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів, що забезпечують життєдіяльність організму, а також енергетичну цінність раціону, необхідну для підтримки фізіологічних процесів і виконання соціальних функцій людини. Оцінювання харчового статусу здійснювали за допомогою індексу Кетлі.

Харчовий статус оцінювали за індексом маси тіла (ІМТ) Кетлі, який значною мірою відображає масу тіла та вміст жиру в організмі. Результати дослідження показали, що лише 30% респондентів мали нормальну масу тіла ($ІМТ = 18,5-25 \text{ кг/м}^2$), тоді як у 52 % спостерігався надлишок маси тіла ($ІМТ > 25 \text{ кг/м}^2$), а ожиріння різного ступеня ($ІМТ > 30 \text{ кг/м}^2$) виявлено у 18% учасників. Слід відзначити, що серед жінок надлишкова маса тіла зустрічалася частіше – у 53 % випадків, що більш ніж у 1,5 раза перевищує показник серед чоловіків (35 %) [13].

Середня добова енергетична цінність раціону людей похилого віку під час війни оцінюється на рівні ~2260 ккал.

Співвідношення макронутрієнтів має такий вигляд:

- білки: ~45 г/добу (8 % енергетичної цінності) недостатнє надходження, зумовлене низьким споживанням м'яса, риби та яєць;
- жири: ~ 75 г/добу (30 %) переважно за рахунок тваринних та рослинних жирів і молочних продуктів, з дефіцитом поліненасичених жирних кислот;
- вуглеводи: ~351 г/добу (62 %) основне джерело енергії, представлене здебільшого крохмалем і простими цукрами.

Отримані типові моделі харчування стали основою для подальшої оцінки енергетичної цінності раціонів та забезпеченості макро- і мікронутрієнтами. Для наочного представлення результатів анкетування проведено типізацію добових раціонів за переважаючими групами харчових продуктів. Таким чином, раціон характеризується вуглеводною спрямованістю, низьким вмістом повноцінного білка та обмеженим надходженням біологічно цінних жирів.

Харчування людей похилого віку в Дніпропетровській області під час війни є енергетично обмеженим, незбалансованим за макронутрієнтним складом та недостатнім за біологічною цінністю. Переважання вуглеводовмісних продуктів за умов недостатнього споживання м'яса, риби, овочів і фруктів створює ризики розвитку білково-енергетичної недостатності, мікронутрієнтних і вітамінних дефіцитів, що негативно впливає на стан здоров'я, імунітет та якість життя людей похилого віку.

Аналіз наведених даних свідчить про недостатнє та нерівномірне забезпечення мікроелементами раціону людей похилого віку в Дніпропетровській області в умовах воєнного стану. Для більшості життєво необхідних мікроелементів фактичне надходження з добовим раціоном не досягає рекомендованих фізіологічних норм (табл. 2, рис. 4, 5).

Таблиця 2 – Вміст мікроелементів у раціоні людей похилого віку в Дніпропетровській області під час війни

Елемент	Норма споживання (на добу)	Середній вміст у раціоні на добу	Баланс постачання, %	Відсоток людей похилого віку з дефіцитом, %
Fe	15 мг	10 мг	66,7	30
Zn	15 мг	12 мг	80,0	40
Se	70 мкг	50 мкг	71,4	35
I	150 мкг	80 мкг	53,3	50
Ca	1300 мг	750 мг	57,7	45
Mg	400 мг	330 мг	82,5	25
P	1200 мг	1100 мг	91,7	<10

Джерело: сформовано авторами.

Найбільш критичним є забезпечення йодом, баланс постачання якого становить лише 53,3 % від норми, тоді як дефіцит цього елемента відзначається у половини людей похилого віку (50 %). Така ситуація створює суттєві ризики розвитку порушень функції щитоподібної залози та зниження загального метаболічного рівня організму. Обмежене використання йодованої солі та низьке споживання риби під час війни посилюють ці дефіцитні стани.

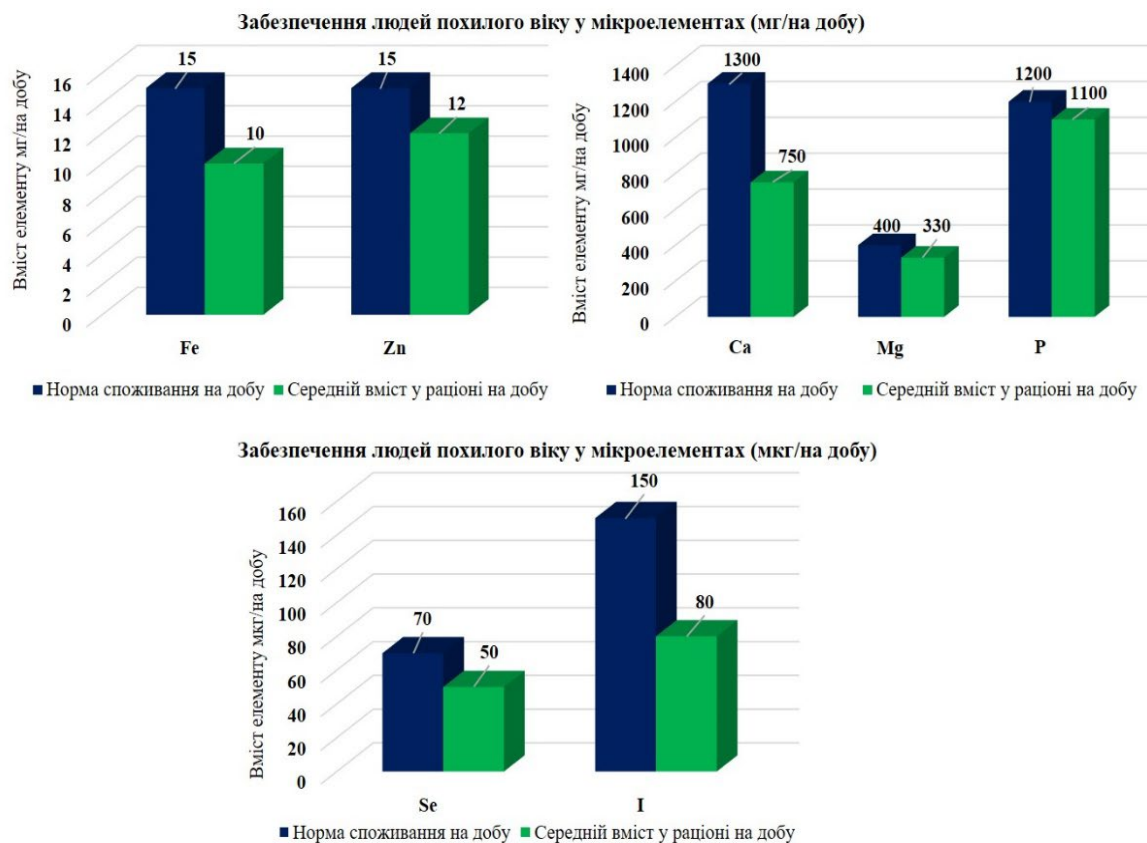


Рис. 4. Забезпечення добових потреб людей похилого віку в мікроелементах
Джерело: сформовано авторами.

Значний дефіцит також характерний для кальцію: за умови балансу постачання 57,7 % майже 45 % осіб похилого віку мають його недостатнє надходження. Це може призводити до зростання частоти остеопорозу, підвищеного ризику переломів та прогресування вікових змін опорно-рухового апарату.

Недостатнє забезпечення залізом, селеном та фосфором (баланс постачання 66,7...71,4 %) супроводжується дефіцитом у 30...35 % людей похилого віку. Зокрема, дефіцит заліза асоціюється з розвитком анемічних станів і зниженням фізичної та розумової працездатності, тоді як нестача селену негативно впливає на антиоксидантний захист і імунну функцію.

Водночас забезпечення цинком і магнієм є відносно кращим: баланс постачання становить 80,0 і 82,5 % відповідно. Однак навіть за таких умов дефіцит цих елементів виявляється у 25...40 % осіб похилого віку, що свідчить про їх недостатнє надходження у значної частини населення та може негативно позначатися на стані імунної, нервової та серцево-судинної систем.

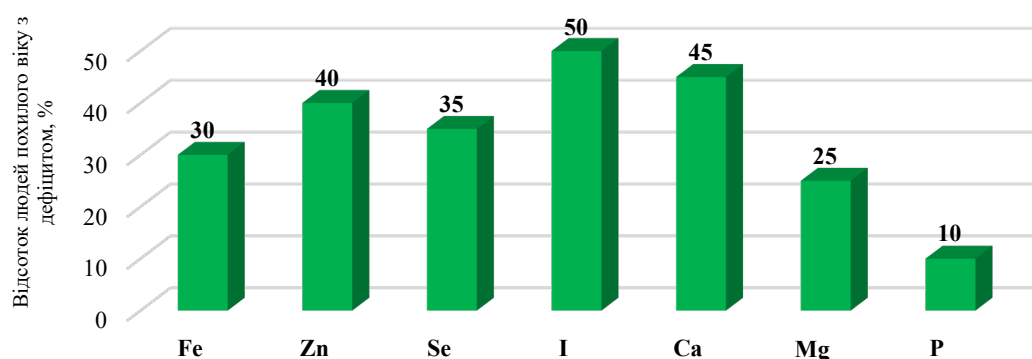


Рис. 5. Кількість людей похилого віку, що мають дефіцит надходження мікроелементів
Джерело: сформовано авторами.

Найбільш стабільним є забезпечення фосфором, баланс постачання якого перевищує 91,7 %, що пояснюється його достатнім вмістом у доступних і широко споживаних продуктах (хліб, крупи, бобові). Клінічно значущий дефіцит спостерігається менш ніж у 10 % осіб, що зумовлено його достатнім вмістом у традиційних харчових продуктах, доступних навіть в умовах обмеженого раціону.

Надходження досліджуваних вітамінів із харчовим раціоном не відповідає фізіологічним потребам організму, про що свідчать знижені показники балансу постачання та висока частка осіб похилого віку з ознаками дефіциту (табл. 3, рис. 6, 7).

Таблиця 3– Вміст вітамінів у раціоні людей похилого віку в Дніпропетровській області й під час війни

Вітамін	Норма споживання (на добу)	Середній вміст у раціоні на добу	Баланс постачання, %	Відсоток людей похилого віку з дефіцитом, %
A	600 мкг	400 мкг	66,7	55
B ₁	1,5 мг	1,0 мг	66,7	45
B ₂	1,5 мг	1,1 мг	73,3	25
B ₆	3,0 мг	1,4 мг	46,7	50
B ₉	400 мкг	300 мкг	75,0	60
B ₁₂	3,0 мкг	2,2 мкг	73,3	30
C	100 мг	70 мг	70,0	65
D	10 мкг	3 мкг	30,0	80
E	20 мг	12 мг	60,0	35

Джерело: сформовано авторами.

Найбільш критична ситуація спостерігається щодо вітаміну D, баланс постачання якого становить лише 30,0 %, тоді як дефіцит цього вітаміну виявляється у 80 % людей похилого віку. Такий рівень недостатності є серйозним фактором ризику порушення кальцієвого обміну, розвитку остеопорозу, м'язової слабкості та зниження імунної резистентності.

Суттєвий дефіцит встановлено також для вітаміну В₆ (баланс 46,7 %), що супроводжується його недостатністю у половини осіб похилого віку (50 %). Недостатнє надходження цього вітаміну може призводити до порушень функцій нервової системи, зниження імунної відповіді та змін у процесах білкового обміну.

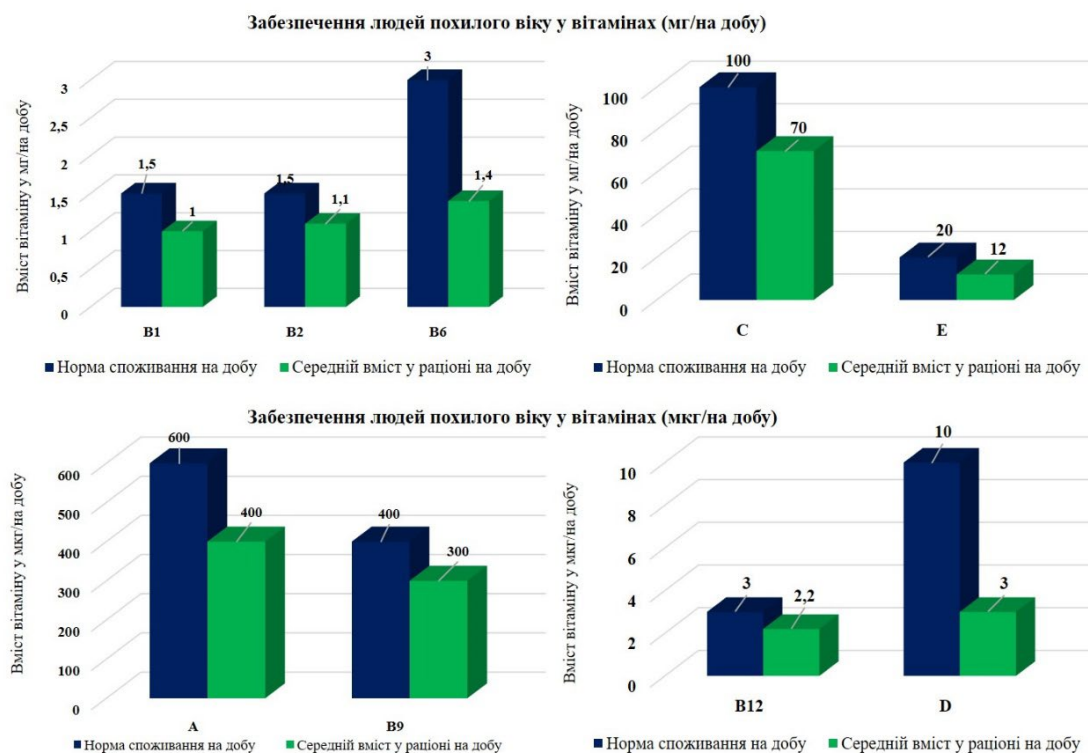


Рис. 6. Забезпечення добових потреб людей похилого віку у вітамінах
Джерело: сформовано авторами.

Вітаміни А, В₁, С та Е характеризуються помірно низьким балансом постачання (60,0-70,0 %), проте частка осіб з їх дефіцитом залишається високою – від 35 до 65 %. Особливо показовим є дефіцит вітаміну С, який, незважаючи на баланс постачання 70,0 %, виявляється у 65 % людей похилого віку, що свідчить про нерівномірність його надходження та підвищені потреби організму в умовах стресу.

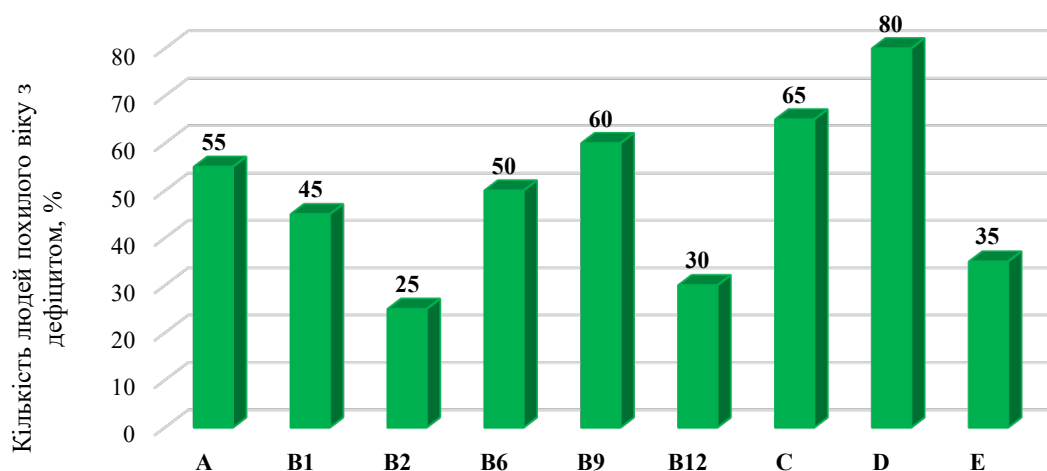


Рис. 7. Кількість людей похилого віку, що мають дефіцит надходження вітамінів
Джерело: сформовано авторами

Відносно кращий рівень забезпечення відзначено для вітамінів B₂, B₉ та B₁₂, баланс постачання яких становить 73,3...75,0 %. Однак навіть за цих умов дефіцит цих вітамінів спостерігається у 25...60 % осіб.

Основою підтримки оптимальної роботи організму у людей похилого віку є комплекс заходів, що включає збалансоване харчування, помірну фізичну активність, приймання вітамінно-мінеральних комплексів та зменшення ризику розвитку харчовозалежних захворювань [14].

Кількісні параметри харчування передбачають відповідність калорійності раціону фактичним енергетичним витратам. Оскільки у літніх людей з віком знижується основний обмін, добова енергетична цінність харчування повинна бути меншою: для чоловіків 60–74 років – близько 2000 ккал, для жінок – 1800 ккал; для осіб старше 75 років – відповідно 1800 і 1600 ккал. Надлишкова калорійність сприяє розвитку вікових захворювань, таких як ожиріння, атеросклероз, гіпертонія та цукровий діабет [15].

Якісні показники харчування включають збалансованість за вмістом білків, жирів, вуглеводів, а також достатню кількість вітамінів і мінералів з урахуванням антисклеротичної спрямованості раціону. Рекомендоване співвідношення макронутрієнтів: білки – 12 % калорійності, жири – 25 %, вуглеводи – 63 %; у грамах баланс складає «білки: жири: вуглеводи 1:0,7–0,8: 3–3,5». Добова потреба у білках повинна становити 52...65 г [15], при цьому співвідношення тваринних і рослинних білків має бути 1:1.

Жири повинні становити 40...60 г на добу [15], зі співвідношенням тваринних та рослинних жирів 2:1. Жири є важливим джерелом надходження до організму жиророзчинних вітамінів A, D, E і K, поліненасичених жирних кислот, холіну, холестеролу та фосфатидів. Молочні продукти, зокрема вершкове масло й сметана, характеризуються високою поживною цінністю завдяки значному вмісту вітамінів A і D.

Вітамін E, поліненасичені жирні кислоти та лецитин відіграють суттєву роль у профілактиці атеросклерозу, у зв'язку з чим у раціонах людей похилого віку рекомендовано збільшувати споживання рослинних олій до 25-30 г на добу порівняно з 10...15 г у зрілому віці. Найбільший вміст ПНЖК мають лляна, гарбузова, конопляна та оливкова олії, які перевершують за цим показником соняшниковою олією. З метою профілактики атеросклеротичних змін, онкологічних захворювань і для підтримання імунної системи доцільно включати до раціону жирні кислоти родини омега-3 у кількості 1...2 г на добу, основним джерелом яких є жир морської риби [14].

Таблиця 4 – Основні вітаміни в раціоні людей похилого віку, їхня фізіологічна дія та харчові джерела

Вітаміни	Фізіологічний вплив на організм людей похилого віку	Основні харчові джерела
A	Покращує зорову функцію, уповільнює вікові дегенеративні зміни шкіри та слизових оболонок	Морква, гарбуз, вершкове масло, яйця, печінка
D	Профілактика остеопорозу, зниження ризику переломів, підтримка імунітету	Оселедець, скумбрія, яйця, молочні продукти
E	Зменшує оксидативний стрес, сприяє профілактиці атеросклерозу	Оливкова, лляна олія, волоські горіхи
C	Підвищує опірність інфекціям, зміцнює судини, сприяє загоєнню тканин	Шипшина, чорна смородина, цитрусові,
B ₁	Профілактика неврологічних порушень, зменшення втомлюваності	Цільнозерновий хліб, вівсянка, горох
B ₂	Покращує обмін речовин, підтримує функцію шкіри та слизових	Молоко, кисломолочні продукти, яйця
B ₆	Зменшує ризик анемії та когнітивних порушень	Куряче м'ясо, гречка, квасоля
B ₉	Профілактика мегалобластної анемії, підтримка серцево-судинної системи	Шпинат, салат, сочевиця
B ₁₂	Запобігає анемії, покращує пам'ять і когнітивні функції	Яловичина, риба, молочні продукти

Джерело: сформовано авторами.

Добове надходження вуглеводів у раціонах осіб похилого віку рекомендується обмежувати до 240...300 г, що суттєво менше порівняно з 250...450 г у зрілому віці [15]. Переважну частку вуглеводного компонента харчування (85...90 %) мають становити так звані «повільні» або складні вуглеводи. З цієї кількості близько 55 % припадає на крохмаль рослинного походження та глікоген тваринних продуктів, тоді як харчові волокна й пектинові речовини рослинних продуктів повинні забезпечувати 20...25 г на добу [15].

Харчові волокна та пектини відіграють важливу роль у регуляції моторної й секреторної функцій шлунково-кишкового тракту, сприяють зв'язуванню та елімінації холестерину й токсичних метаболітів з організму. Основними джерелами цих компонентів є овочі та фрукти, а також хліб із борошна грубого помелу, висівки (вівсяні, рисові), ячмінь, жито та бобові культури.

Частка швидко засвоюваних вуглеводів – моно- та дисахаридів – не повинна перевищувати 10...15 % загальної кількості, у зв'язку з чим рекомендовано зменшувати споживання цукру й солодких продуктів до 30...40 г на добу, тоді як у зрілому віці цей показник може сягати 100...120 г [15].

Літні люди потребують підвищеної кількості вітамінів через погіршене всмоктування.

Мінерали також мають ключове значення: кальцій і фосфор – для кісток (сир, риба), магній – для нервової системи та судин, залізо – для профілактики анемії, а йод, цинк, селен, марганець і хром – для антиоксидантного захисту та нормалізації обміну речовин.

Важливо включати продукти з геропротекторними та антиоксидантами властивостями: амінокислоти, вітаміни С, А, Е, К, мінерали, флавоноїди, поліфеноли, переважно рослинного походження. Виражені антиоксидантні властивості притаманні насамперед продуктам рослинного походження, серед яких бобові, солодкий перець, ріпа, картопля, морква, буряк, томати, огірки, селера, цибуля, а також різноманітні фрукти, їхні соки та цикорій [16].

Добова потреба у воді у літніх – не менше ніж 1,5 л чистої рідини, додатково 700 мл отримується з їжі та 400 мл від обміну речовин [16].

Режим харчування повинен включати 3...5 прийомів їжі з правильним розподілом калорійності та проміжками між ними, щоб уникнути голоду та переїдання. Перевагу слід надавати легкозасвоюваним стравам, обробленим шляхом варіння, запікання або приготування на пару. Використання спецій, прянощів, оцту або лимонного соку покращує апетит і секрецію шлунково-кишкових залоз, а естетичне оформлення страв створює комфорт під час приймання їжі. Важливо, щоб їжа була безпечною з епідеміологічного та токсикологічного погляду.

Отже, дотримання принципів раціонального харчування, включаючи збалансованість, різноманітність, безпеку та режим приймання їжі, є ключовим чинником уповільнення старіння та підвищення якості життя літніх людей.

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що харчування людей похилого віку в Дніпропетровській області в умовах воєнного стану характеризується істотними порушеннями кількісної та якісної структури раціону. Встановлено, що середня енергетична цінність добового раціону становить близько 2260 ккал, проте його макронутрієнтний склад є незбалансованим: відзначається низький рівень споживання білків (близько 45 г/добу, 8 % енергетичної цінності), відносно достатнє надходження жирів (близько 75 г/добу, 30 %) та надмірне споживання вуглеводів (близько 351 г/добу, 62 %). Такий вуглеводно-орієнтований характер харчування зумовлений переважанням у раціоні доступних продуктів – хліба, круп, макаронних виробів, картоплі та цукру – за умов обмеженого споживання м'яса, риби, яєць, овочів і фруктів.

Аналіз мікронутрієнтного забезпечення виявив значні дефіцити більшості життєво необхідних мінеральних речовин та вітамінів. Найбільш критичними є недостатнє надходження йоду, кальцію, заліза, селену, а також вітамінів D, B₆, C та фолієвої кислоти.

Висока частка осіб із дефіцитом цих нутрієнтів створює передумови для розвитку остеопорозу, анемічних станів, порушень функції щитоподібної залози, зниження імунітету, когнітивних розладів та погіршення загального функціонального стану організму.

Отримані дані підтверджують, що фактичне харчування літніх людей не відповідає сучасним принципам раціонального та геродієтичного харчування, які передбачають достатнє надходження повноцінного білка, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон, вітамінів і мінеральних речовин. Ситуація ускладнюється соціально-економічними чинниками воєнного часу, що обмежують доступ до якісних і різноманітних харчових продуктів.

З огляду на виявлені порушення, актуальними є розробка та впровадження цільових програм нутритивної підтримки осіб похилого віку, спрямованих на оптимізацію структури раціону, підвищення споживання білкових продуктів, овочів і фруктів, використання йодованої солі та продуктів, збагачених мікронутрієнтами. Доцільним є також застосування вітамінно-мінеральних комплексів та проведення просвітницьких заходів щодо принципів здорового харчування в умовах обмежених ресурсів.

Таким чином, корекція харчового раціону людей похилого віку є важливим напрямом профілактики аліментарно-залежних захворювань, підвищення адаптаційних можливостей організму та покращення якості й тривалості життя в сучасних складних умовах воєнного стану.

Заява про використання генеративного ШІ та технологій на основі ШІ в процесі написання тексту статті.

Автори використовували інструменти генеративного штучного інтелекту (ChatGPT, OpenAI) лише для покращення мови та граматики статті. Науковий зміст, дизайн дослідження, інтерпретація даних та висновки були повністю розроблені авторами без генерації змісту за допомогою ШІ. Після використання цього інструменту автори ретельно переглянули та відредагували вміст і несуть повну відповідальність за остаточну опубліковану версію.

Список використаних джерел

1. Clegg, M. E., & Williams, E. A. (2028). Optimizing nutrition in older people. *Maturitas*, 112, 34-38. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.001>
2. Ye, K.X., Sun, L., Lim, S.L., Li, J., Kennedy, B.K., Maier, A.B., & Feng, L. (2023). Adequacy of nutrient intake and malnutrition risk in older adults: findings from the Diet and healthy aging cohort study. *Nutrients*, 15(15), 34-46. <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/15/3446>
3. Piedrafita-Páez, N., Romero-Rodríguez, M.A., & Vázquez-Oderiz, M.L. (2026). Nutritional Adequacy and Dietary Assessment Approaches in Institutionalised Older Adults Living in Long-Term Care Settings: A Systematic Review (2004-2024). *Nutrients*, 18(1), 54. <https://www.mdpi.com/2072-6643/18/1/54>
4. Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. (2025, June 30). *Особливості харчування літніх людей*. <https://ks.cdc.gov.ua/news/osoblyvosti-harchuvannya-litnih-lyudej/>
5. Катеринчак Є. (2025). Як змінилися харчові звички українців під час війни: дослідження. Київ. <https://tykyiv.com/news/iak-zminilisia-kharchovi-zvichki-ukrayintsiv-pid-chas-viini-doslidzhennia>
6. Kovalenko, O., Boki, O., Lysenko, H., & Riabinina, N. (2024). Institutional needs to overcome food security challenges in Ukraine in emergency conditions. In *Selected papers of the VI International Conference on European Dimensions of Sustainable Development* (pp. 142–153). National University of Food Technologies. <https://doi.org/10.24263/EDSD-2024-6-18>
7. Volkert, D., Delzenne, N., Demirkan, K., Schneider, S., Abbasoglu, O., Bahat, G., & Barazzoni, R. (2024). Nutrition for the older adult – Current concepts. Report from an ESPEN symposium. *Clinical Nutrition*, 43(8), 1815-1824. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970937/>
8. Khurshid, F., Khurshid, A., & Waris W. (2024). Nutritional considerations for older adults: promoting healthy aging and preventing age-related diseases. *Journal of Regenerative Medicine*, 13(2). https://www.researchgate.net/publication/379120424_Nutritional_Considerations_for_Older_Adults_Promoting_Healthy_Aging_and_Preventing_Age-Related_Diseases

9. Які потреби в харчуванні у людей похилого віку? *Лікарні Аполло*. 2025. <https://www.apollohospitals.com/health-library/what-are-the-nutritional-needs-of-older-persons>
10. Tessier, A.-J., Wang, F., Korat, A. A., Eliassen, A. H., Chavarro, J., Grodstein, F., & et al. (2025). Optimal dietary patterns for healthy aging. *Nature Medicine*, 31, 1644-1652. <https://www.nature.com/articles/s41591-025-03570-5>
11. Brown, S., & Tolentino, K. (2025). Adopting a healthy midlife diet may help you age better in your 70s, study finds. *Verywell Health*. <https://www.verywellhealth.com/midlife-diet-11704292>
12. Міністерство охорони здоров'я України. (2017, 3 вересня). *Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії* (Наказ № 1073). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text>
13. Дев'ятка, П., & Чернушенко, О. О. (2024). Зміни в харчуванні літніх людей в Україні внаслідок війни. *XXII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії: Матеріали конференції* (Дніпро, Україна, 20–23 травня 2024 р., с. 127–129). Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2024/materiali_konferenc/16.pdf
14. Залещик, Н. (2015). Особливості харчування людей похилого віку. У *Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: Збірник тез VIII Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції* (23–24 квітня 2015 р., м. Тернопіль, т. 1, с. 276–277). Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12805>
15. Фундюк, Н. М., Кушнір, О. В., & Іфтода, О. М. (2016). Особливості харчування людей похилого віку. У *Збірник матеріалів 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»* (15–22 лютого 2016 р., м. Чернівці, с. 183). Буковинський державний медичний університет. <https://nauka.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/97-ma-pidsumkova-naukova-konferenciya-profesorsko-vykladaczskogo-personalu-bdmu-2016-r.pdf>
16. Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб. (2025, 27 липня). *Особливості харчування людей похилого віку*. <https://dn.cdc.gov.ua/article/osoblyvosti-harchuvannya-lyudej-pohylogo-viku-2/>

References

1. Clegg, M. E., & Williams, E. A. (2018). Optimizing nutrition in older people. *Maturitas*, 112, 34–38. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.001>
2. Ye, K. X., Sun, L., Lim, S. L., Li, J., Kennedy, B. K., Maier, A. B., & Feng, L. (2023). Adequacy of nutrient intake and malnutrition risk in older adults: Findings from the Diet and Healthy Aging cohort study. *Nutrients*, 15(15), Article 3446. <https://doi.org/10.3390/nu15153446>
3. Piedrafita-Páez, N., Romero-Rodríguez, M. A., & Vázquez-Oderiz, M. L. (2026). Nutritional adequacy and dietary assessment approaches in institutionalised older adults living in long-term care settings: A systematic review (2004–2024). *Nutrients*, 18(1), Article 54. <https://doi.org/10.3390/nu18010054>
4. Kherson Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine. (2025, June 30). *Osoblyvosti kharchuvannia litnikh liudei [Features of nutrition of elderly people]*. <https://ks.cdc.gov.ua/news/osoblyvosti-harchuvannya-litnih-lyudej/>
5. Katerynachak, Ye. (2025). *Yak zminylysia kharchovi zvychky ukraintsyv pid chas viiny: Doslidzhennia [How the food habits of Ukrainians have changed during the war: A study]*. TyKyiv. <https://tykyiv.com/news/iak-zminilisya-kharchovi-zvychki-ukrayintsiv-pid-chas-viiny-doslidzhennia>
6. Kovalenko, O., Boki, O., Lysenko, H., & Riabinina, N. (2024). Institutional needs to overcome food security challenges in Ukraine in emergency conditions. In *Selected papers of the VI International Conference on European Dimensions of Sustainable Development* (pp. 142–153). National University of Food Technologies. <https://doi.org/10.24263/EDSD-2024-6-18>
7. Volkert, D., Delzenne, N., Demirkan, K., Schneider, S., Abbasoglu, O., Bahat, G., & Barazzoni, R. (2024). Nutrition for the older adult – Current concepts. Report from an ESPEN symposium. *Clinical Nutrition*, 43(8), 1815–1824. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.06.024>
8. Khurshid, F., Khurshid, A., & Waris, W. (2024). Nutritional considerations for older adults: Promoting healthy aging and preventing age-related diseases. *Journal of Regenerative Medicine*, 13(2).

9. Apollo Hospitals. (2025). *Yaki potreby v kharchuvanni u liudei pokhyloho viku? [What are the nutritional needs of older persons?]*. <https://www.apollohospitals.com/health-library/what-are-the-nutritional-needs-of-older-persons>
10. Tessier, A.-J., Wang, F., Korat, A. A., Eliassen, A. H., Chavarro, J., Grodstein, F., & Willett, W. C. (2025). Optimal dietary patterns for healthy aging. *Nature Medicine*, 31, 1644–1652. <https://doi.org/10.1038/s41591-025-03570-5>
11. Brown, S., & Tolentino, K. (2025). *Adopting a healthy midlife diet may help you age better in your 70s, study finds*. Verywell Health. <https://www.verywellhealth.com/midlife-diet-11704292>
12. Ministry of Health of Ukraine. (2017). *Pro zatverdzhennia Norm fiziologichnykh potreb naselennia Ukrainy v osnovnykh kharchovykh rechovynakh i enerhii [On approval of Norms of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy]*, Order No. 1073. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text>
13. Deviatka, P., & Chernushenko, O. O. (2024, May 20–23). *Zminy v kharchuvanni litnikh liudei v Ukraini vnaslidok viiny [Changes in the nutrition of elderly people in Ukraine as a result of the war]*. In *XXII Vseukrainska konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv z aktualnykh pytan suchasnoi khimii: Materialy konferentsii – Materials of the 22nd All-Ukrainian conference of young scientists and students on current issues of modern chemistry* (pp. 127–129). Oles Honchar Dnipro National University. https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2024/materiali_konferenc/16.pdf
14. Zaliashchyk, N. (2015, April 23–24). *Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku [Features of nutrition of elderly people]*. In *Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pyttannia: Zbirnyk tez VIII Vseukrainskoistudentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii – Natural and human sciences. Current issues: Collection of abstracts of the 8th All-Ukrainian student scientific and technical conference* (Vol. 1, pp. 276–277). Ivan Puluj Ternopil National Technical University. <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12805>
15. Fundiur, N. M., Kushnir, O. V., & Iftoda, O. M. (2016, February 15–22). *Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku [Features of nutrition of elderly people]*. In *Zbirnyk materialiv 97-i pidsumkovoï naukovoï konferentsii profesorsko-vykladatskoho personalu Vyschchoho derzhavnoho navchalnoho zakladu Ukrainy "Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet" – Proceedings of the 97th final scientific conference of the teaching staff of Bukovinian State Medical University* (p. 183). Bukovinian State Medical University. <https://nauka.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/97-ma-pidsumkova-naukova-konferenciya-profesorsko-vykladaczkogo-personalu-bdmu-2016-r..pdf>
16. Donetsk Regional Center for Disease Control and Prevention. (2025, July 27). *Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku – Features of nutrition of elderly people*. <https://dn.cdc.gov.ua/article/osoblyvosti-harchuvannya-lyudej-pohylogo-viku-2/>

Дата першого надходження статті до видання: 07.07.2026
Дата прийняття статті до друку після рецензування: 24.07.2026

UDC 613.2-053.9

Olena Chernushenko¹, Savchenko Alina², Daryna Ketsuk³

¹PhD in Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Food Technologies
Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro, Ukraine)
E-mail: Linechern@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6386-7646>

²Assistant of the Department of Food Technologies
Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro, Ukraine)
E-mail: savkalka3@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2649-8412>

³Student of the Department of Food Technologies
Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro, Ukraine)
E-mail: ketsukdaryna@ukr.net. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0321-5272>

THE IMPACT OF WAR CONDITIONS ON NUTRITION AND NUTRIENT BALANCE IN ELDERLY UKRAINIANS

The article addresses the current problems of nutrition among elderly people in the Dnipropetrovsk region under martial law conditions. The importance of rational and balanced nutrition as a key factor in maintaining health, preventing non-communicable diseases, and ensuring quality of life for older age groups is substantiated. Modern scientific data on the specific nutritional needs of the elderly and the impact of socio-economic factors on the formation of their diet are analyzed.

The aim of the study was to investigate the actual nutrition and nutritional status of individuals aged 60-75 years. A total of 187 respondents were examined using the 24-hour dietary recall method, followed by analysis of the energy value and macro- and micronutrient composition of their diet. Nutritional status was assessed using the body mass index.

It was found that the diet of elderly people is characterized by simplification and monotony, with a predominance of carbohydrate foods (cereals, potatoes, bakery products, sugar) and insufficient consumption of animal products, vegetables, and fruits. The average daily energy value of the diet is about 2260 kcal, with an identified imbalance of macronutrients: proteins – 45 g (8%), fats – 75 g (30%), carbohydrates – 351 g (62%). Significant deficiencies of micronutrients (iodine, calcium, iron, selenium) and vitamins, especially vitamins D, B₆, C, and folic acid, were revealed, which increases the risk of developing nutrition-related diseases.

A conclusion was made about the necessity of correcting the nutrition of elderly people through optimization of the diet structure, increasing the consumption of high-quality protein, vegetables and fruits, foods enriched with micronutrients, as well as the use of vitamin-mineral complexes. The obtained results can be used to develop preventive programs and recommendations aimed at improving the nutritional support of elderly individuals.

Keywords: *nutrition physiology, dietary hygiene, elderly people, nutrition, nutrient deficiencies, vitamins, minerals, war-time conditions, quality of life, nutritional support.*

Table: 4. Fig.: 7. References: 16.